

Devoir Surveillé 2 / Physique Chimie / Durée 1h30

Toute réponse, devra dans la mesure du possible, être **justifiée** par un calcul ou un raisonnement rédigé.

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Vous rendrez l'annexe avec votre nom dans votre copie.

Le barème est sur 20 points ; la rédaction et le soin apporté à la copie seront pris en compte.

0,5 point sera attribué à la rédaction et au soin apporté à la copie.

Exercice 1 Indice de réfraction de l'eau de mer (9,5 points)

En séance d'activité expérimentale, on utilise le dispositif présenté dans l'annexe 1.

Un demi-cylindre en verre contient de l'eau de mer. Il est déposé sur une feuille comportant un cercle de repérage des angles. On envoie sur la partie plane du demi-cylindre un faisceau lumineux fin.

Dans cet exercice, on s'intéressera à la réfraction due au passage de l'air à l'eau de mer, en considérant que l'eau de mer est un milieu transparent et homogène. On peut négliger les effets optiques de l'épaisseur de verre qui ont peu d'influence sur les mesures.

- 1) (1 pt) Définir le phénomène de réfraction de la lumière.

- 2) (2 pts) Le faisceau issu de la source lumineuse arrive sur la surface de séparation air / eau de mer au point A. La droite en pointillés sur la figure est perpendiculaire à la surface de séparation.
Légender le schéma avec les indications suivantes :
 - angle de réfraction r (indiquer l'angle r sur la figure)
 - rayon réfracté
 - point d'incidence I (écrire « I » sur la figure)
 - angle d'incidence i (indiquer l'angle i sur la figure)
 - rayon incident
 - normale

- 3) (1 pt) Pour différentes valeurs de l'angle d'incidence i , on mesure l'angle de réfraction r .
Les résultats sont donnés dans le tableau de l'annexe 2, avec le calcul du sinus des angles.
Compléter les deux données manquantes du tableau.

- 4) (1 pt) Écrire la relation littérale de la loi de Snell-Descartes pour la réfraction air / eau de mer.
On prendra pour l'indice de réfraction de l'air : $n_{\text{air}} = 1,00$.
On désignera par n l'indice de réfraction de l'eau de mer.

- 5) (0,5 pt) Quel graphe doit-on tracer pour obtenir une droite qui passe par l'origine ?

- 6) (2 pts) Tracer ce graphique en utilisant le quadrillage de l'annexe 3.

- 7) (1,5 pts) Montrer qu'il existe un lien entre le coefficient directeur de cette droite et l'indice de réfraction n de l'eau de mer. Déterminer sa valeur.

- 8) (0,5 pt) Peut-on observer expérimentalement une réflexion dans la situation de l'annexe 1 ?
Si oui, quelle valeur prendrait l'angle de réflexion i' ?

Exercice 2 Préparation d'un médicament (3,5 points)

De nombreux médicaments buvables se présentent sous la forme d'une poudre dans laquelle il faut ajouter de l'eau.

Soit un flacon contenant $m = 3,0$ g d'antibiotique en poudre.

On ajoute de l'eau dans ce flacon puis on agite pour obtenir une solution homogène. Le volume de solution obtenu est $V = 60$ mL.

Ce médicament est ensuite administré au patient avec une cuillère-mesure de volume $V_c = 5,0$ mL.



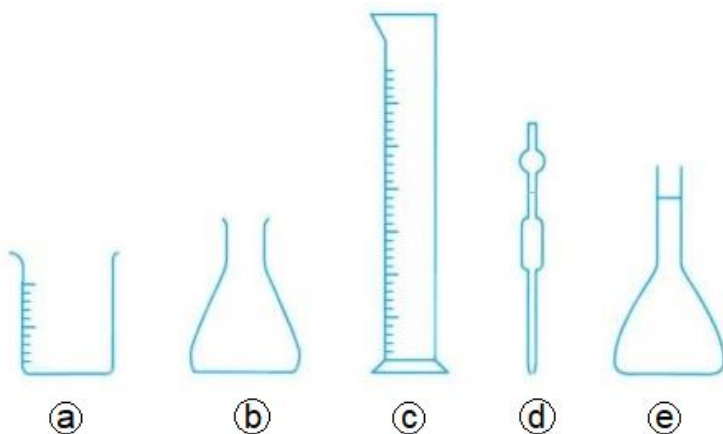
- 1) (0,5 pt) Comment se nomme l'opération qui a été réalisée ?
- 2) (1,5 pt) Calculer la concentration en masse C_m du médicament préparé.
- 3) (1,5 pt) Calculer la masse m_c d'antibiotique présent dans une cuillère-mesure.

Exercice 3 Préparation d'une solution d'eau salée (6,5 points)

On dispose d'une solution aqueuse de chlorure de sodium, notée S_0 , de concentration en masse : $C_{m0} = 36$ g.L⁻¹.

On veut préparer 100 mL de solution diluée cinq fois. On note S_1 la solution diluée.

- 1) (0,5 pt) Pour la solution S_0 , l'eau est le solvant. Par quel terme désigne-t-on le chlorure de sodium ?
- 2) (1,5 pt) Quelle sera la concentration en masse de la solution diluée, notée C_{m1} ?
- 3) (1,5 pt) Déterminer le volume V_0 de solution S_0 à prélever pour préparer la solution S_1 .
- 4) (2 pts) Parmi la verrerie ci-dessous, que doit-on choisir pour préparer la solution ?
Nommer la verrerie (en indiquant la lettre correspondante), et préciser la valeur des volumes.



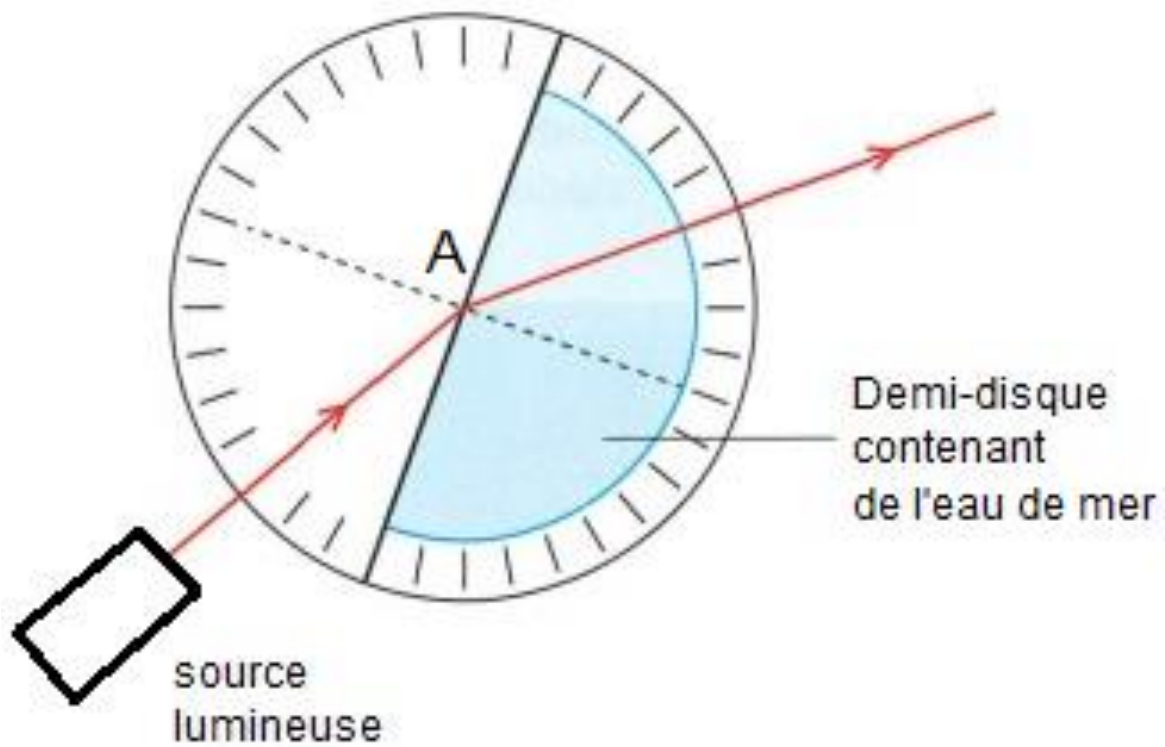
- 5) (1 pt) Expliquer pourquoi ce matériel permet une meilleure précision pour la préparation de la solution S_1 .

Nom et prénom :

Classe :

L'annexe est à rendre avec la copie.

Annexe 1



Annexe 2

i (en degrés)	0	10,0	20 ,0	30,0	40,0	50,0	60
r (en degrés)	0	7,5	14,8	21,9	28,7		40,3
sin i	0	0,174		0,500	0,643	0,766	0,866
sin r	0	0,130	0,255	0,373	0,480	0,572	0,646

Annexe 3

[illegible]